
Modül 21 — gRPC

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Geriye Uyumlu Bir Şema Değişikliği (Orta)	2
Ödev 2 — Akış Olarak Toplu Sipariş (Orta)	2
Ödev 3 — Sonsuza Kadar Beklemeyin (Kolay)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	3

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/21-grpc/exercise/` altındadır. TODO yorumlarını bulun (`src/main/proto/book_service.proto` içinde de).
2. Ödevler Docker istemez: Testler in-process taşımayı kullanır.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/21-grpc/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/21-grpc/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Geriye Uyumlu Bir Şema Değişikliği (Orta)

Hedef: Kitap bir yayın yılı alıyor ve yeni bir SearchBooks RPC'si tanımlandı. Hâlâ eski mesajı (`old_book.proto`) kullanan istemciler çalışmaya devam etmelidir.

Yapılacaklar:

- TODO 1a (`book_service.proto`) — Eski istemcileri bozmadan Book'a `year (int32)` alanını ekleyin.
- TODO 1b (`exercise1.BookServiceImpl`) — SearchBooks'u gerçekleştirin: Başlığı büyük/küçük harf fark etmeden `title_contains`'i içeren tüm kitaplar, tek bir yanıtta.

İpuçları:

- Ders bölüm 4: Yeni bir alan yeni bir numara alır. Book'ta hangi numaralar zaten kullanılıyor?
- `Exercise1Test` alanı mesaj descriptor'ı üzerinden okur (`Book.getDescriptor().findFieldByName("y` bu yüzden alan var olmadan da derlenir.
- Override olmadan üretilen temel sınıf UNIMPLEMENTED cevabı verir.
- `SearchBooksResponse.newBuilder().addBooks(...)` kitapları toplar.

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 25 dakika

Ödev 2 — Akış Olarak Toplu Sipariş (Orta)

Hedef: Bir istemci büyük bir siparişin satırlarını bir akış olarak (`PlaceOrders`) gönderir ve sonunda tek bir özet alır.

Yapılacaklar (`exercise2.OrderLinesObserver`):

- TODO 2a — Her satır için: Bilinmeyen bir kitap veya 1'den küçük bir miktar reddedilir. Aksi hâlde satır kabul edilir ve toplama fiyat $\times$ miktar ekler.
- TODO 2b — İstemci her şeyi gönderdiğinde tek bir OrderSummary ile cevap verin ve çağrıyı tamamlayın.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.3 (client streaming): Durum (sayaçlar, toplam) observer'da yaşar, çağrı başına bir observer.
- `books.find(isbn)` bir `Optional<Book>` döndürür.
- Testte: $2 \times 8990 + 1 \times 9500 = 27480$ sent.

Kabul kriterleri: Exercise2Test geçer.

Tahmini süre: 25 dakika

Ödev 3 — Sonsuza Kadar Beklemeyin (Kolay)

Hedef: Bir ürün sayfası bir kitabın başlığını gösterir. Katalog çok yavaş olduğunda sayfa beklemek yerine başlıksız gösterilir.

Yapılacaklar (`exercise3.TitleLookup.titleWithin`):

- TODO 3a — `GetBook`'u timeout kadar bir deadline ile çağırın.
- TODO 3b — `DEADLINE_EXCEEDED`, `Optional.empty()` verir. Diğer her hata yeniden fırlatılır.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6: `stub.withDeadlineAfter(millis, TimeUnit.MILLISECONDS)`.
- `StatusRuntimeException.getStatus().getStatusCode()`.
- Test sunucunun gecikmesini 300 ms'ye ayarlar (`bookstore.latency`) ve kısa çağrının 250 ms içinde döndüğünü kontrol eder.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki iki test de geçer.

Tahmini süre: 15 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Her çağrıyla bir `x-request-id` header'ı gönderen bir client interceptor'ı (`@GlobalClientInterceptor`) ve onu okuyup loga yazan bir sunucu interceptor'ı ekleyin. ID'nin sunucuya ulaştığını test edin.